

2 3 2 4 4 / 5 3 2 1 3 / 1 1 4 5 4 / 4 1 4 5 4
 4 5 2 2 1 / 5 4 3 5 2 / 5 1 4 2 4 / 3 3
 (b+e)-(a+c+d)
 (가) 수소 기체를 첨가하였다. (나) 온도를 높였다.
 5 4 3 2 5 / 2 3 3 3

06 기체의 성질

(가)와 (나)에 들어 있는 기체의 양(mol)을 비교하면 X와 Y의 분자량비를 구할 수 있다. 이상 기체 방정식 $PV=nRT$ 에서 (가)에 들어 있는 X의 양은 $n=\frac{PV}{RT}=\frac{V}{300R}$ mol이고, (나)

에 들어 있는 X와 Y의 양은 $\frac{3V}{600R}=\frac{V}{200R}$ mol이다. 따라서 기체의 몰비는 (가) : (나) = 2 : 3이고, 첨가해 준 Y의 양(mol)은 (가)의 X의 양(mol)의 $\frac{1}{2}$ 에 해당한다. 따라서 분자량비는 $X : Y = 1 : 2$ 이므로 $\frac{Y \text{의 분자량}}{X \text{의 분자량}} = 2$ 이다.

07 기체의 압력과 분자량

(가)의 장치는 X의 압력에 의해 수은 기둥의 높이 차가 나타나므로 X의 압력은 760 mmHg이다. (나)의 장치는 Y의 압력이 대기압과 수은 기둥의 높이의 합으로 나타나므로, Y의 압력은 $760 + 380 = 1140$ mmHg이다.
 ○ (나)에서 Y의 압력은 수은 기둥의 높이 차에 의한 압력과 대기압의 합과 같으므로 $760 + 380 = 1140$ mmHg이고, 1 atm은 760 mmHg이므로 1.5 atm이다.
 ○ (가)의 꼭지를 열면 대기압이 X에 작용하게 되므로 X의 압력인 760 mmHg과 대기압이 같게 되어 수은 기둥의 높이 차는 0이 된다.
 ✕ 기체의 압력은 온도와 부피가 같으면 기체의 양(mol)에 비례한다. 기체의 압력비는 $X : Y = 2 : 3$ 이므로 기체의 몰비는 $X : Y = 2 : 3$ 이고, 질량이 같으므로 분자량비는 $X : Y = 3 : 2$ 이다.

09 기체의 성질

이상 기체 방정식은 $PV=nRT$ 이다. $A(g) \sim C(g)$ 의 양(mol)은 각각 $\frac{PV}{RT}$, $\frac{2xPV}{2RT}$, $\frac{6PV}{2RT}$ 이다.
 ✕ A와 B의 양(mol)은 같으므로 $\frac{PV}{RT}=\frac{2xPV}{2RT}$ 에서 $x=1$ 이다.
 ○ B(g)와 C(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{PV}{RT}$, $\frac{3PV}{RT}$ 이므로 몰비는 $B : C = 1 : 3$ 이다.
 ✕ 기체의 질량비는 $B : C = 1 : 2$ 이므로 B와 C의 분자량을 각각 M_B , M_C 라고 하면 $\frac{1}{M_B} : \frac{2}{M_C} = 1 : 3$ 에서 $M_B : M_C = 3 : 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 분자량}}{B \text{의 분자량}} = \frac{2}{3}$ 이다.

10 기체의 반응

일정한 온도에서 기체의 양(mol)은 압력과 부피의 곱에 비례한다. 따라서 반응 전 강철 용기에 들어 있는 A와 B의 양(mol)은 각각 $\left(\frac{1}{4} \times 2\right)n = 0.5n$, $2 \times 2n = 4n$ 이므로 양적 관계는 다음과 같다.

	$A(g) + 6B(g) \longrightarrow 4C(g) + 4D(g)$			
반응 전(mol)	$0.5n$	$4n$	0	0
반응(mol)	$-0.5n$	$-3n$	$+2n$	$+2n$
반응 후(mol)	0	n	$2n$	$2n$

반응 후 남은 반응물과 생성물의 총 양은 $5n$ mol이고, 실린더에 들어 있는 He의 양은 n mol이므로 실린더 속 기체의 양은 총 $6n$ mol이다. 강철 용기의 총 부피는 4 L이므로 반응 후 총 $4n$ mol의 기체가 들어 있고, 실린더에는 2 L의 기체가 들어 있다. 반응이 완결되었을 때 남은 반응물과 생성물의 총 양은 $5n$ mol이고, He의 양은 n mol이므로 He의 몰 분율은 $\frac{1}{6}$ 이다.

12 기체의 성질

꼭지를 열고 충분한 시간이 흘렀을 때, 전체 기체의 압력이 $\frac{7}{3}$ atm이고, 전체 기체의 부피는 3 L이므로 전체 기체의 양은 $\frac{7}{3} \times 3 = 7n$ mol이라고 할 수 있고, 꼭지를 열기 전 A(g)의 양은 $2.5 \times 2 = 5n$ mol이다. 따라서 $x=2$ 이고, 전체 기체의 압력은 $\frac{7}{3}$ atm이며, A(g)의 몰 분율은 $\frac{5}{7}$ 이므로 A(g)의 부분 압력은 $\frac{7}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{5}{3}$ atm이다. 따라서 $x \times P = \frac{10}{3}$ 이다.

01 분자 사이의 힘

CH₄, H₂O, PH₃, HBr의 분자량은 각각 16, 18, 34, 81이므로 W~Z는 각각 CH₄, H₂O, PH₃, HBr이다.
 ○ W는 CH₄으로 무극성 분자이다. 따라서 분산력만 작용한다.
 ○ 기준 끓는점이 X가 W보다 높은 주된 이유는 X인 H₂O는 수소 결합이 존재하기 때문이다.
 ○ Y와 Z는 모두 극성 분자이므로 모두 분자 사이에 쌍극자·쌍극자 힘이 존재한다.

02 물의 성질

(가)는 H₂O(s)의 모형이므로 결합 A는 수소 결합이고, (나)에서 X는 H₂O(s), Y는 H₂O(l)이다.
 ○ 결합 A는 수소 결합으로 (나)의 Y인 H₂O(l)에도 있다.
 ○ (나)의 X는 고체 상태이므로 (가)는 (나)의 X의 모형에 해당한다.
 ✕ 1 g의 부피는 X가 Y보다 크므로 1 L에 들어 있는 H₂O의 분자 수는 Y > X이다.

07 고체 결정 구조

공유 결합인 X는 C(s, 다이아몬드)이고, 체심 입방 구조인 Y는 Li(s)이며, Z는 I₂(s)이다.
 ✕ X는 C(s, 다이아몬드)로 원자가 전자가 모두 공유 결합에 참여하므로 이동할 수 있는 전자가 없어 전기 전도성이 없다.
 ✕ Y는 Li(s)으로 단위 세포에 포함된 원자 수는 2이다.
 ○ Z는 I₂(s)으로 분자 결정이다. 1 atm에서 I₂은 고체와 기체가 안정한 상으로 승화성이 있다.

09 고체 결정 구조

결정 구조 모형은 입자들의 정육면체의 각 위치에 나타난 것이고, 단위 세포 모형은 각 결정 구조에서 삼차원적으로 반복되는 가장 작은 단위 구조이다. 따라서 (가)는 결정 구조 모형이고, (나)는 단위 세포 모형이다.
 ○ (가)의 결정 구조 모형에 각 꼭짓점과 면심에 입자가 배치되므로 Al(s)은 면심 입방 구조이다.
 ✕ (가)는 결정 구조 모형이고, (나)는 단위 세포 모형이다.
 ✕ Al(s)은 금속으로 화학 결합은 금속 양이온과 자유 전자 사이의 결합인 금속 결합이다. 따라서 Al(s)은 금속 결정이다.

10 액체의 증기 압력

(가)에서 온도가 같을 때 증기 압력은 $X(l) > Y(l)$ 이다. (나)에서 Z(l)는 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 증기 압력이 $(760-h)$ mmHg이다.
 ○ $t^{\circ}\text{C}$ 에서 증기 압력은 $X(l) > Y(l)$ 이므로 분자 사이의 인력은 $Y(l) > X(l)$ 이다. 따라서 기준 끓는점은 $Y > X$ 이다.
 ○ X는 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 증기 압력이 760 mmHg으로 대기압과 같으므로 높이 차가 없어야 한다. Z(l)의 증기 압력은 대기압보다 작으므로 Z는 Y이다.
 ✕ Y(l)의 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 증기 압력은 100 mmHg이므로 (나)에서 높이 차 $h=660$ mm이다.

12 고체 결정 구조

(가)에서 Cu(s)는 면심 입방 구조를 갖고, (나)에서 C(s, 흑연)은 층상 구조를 갖는다.
 ○ (가)는 금속 결정이므로 전기 전도성이 있고, (나)는 C 원자의 층상 구조 사이에 전자가 이동할 수 있으므로 전기 전도성이 있다.
 ✕ (가)는 금속 결합, (나)는 공유 결합으로 이루어져 있다.
 ✕ (가)에서 Cu는 면심 입방 구조이고, (나)에서 C는 층상 구조이다.

01 ppm 농도와 퍼센트 농도

ppm 농도는 용액 10⁶ g에 녹아 있는 용질의 질량(g)이고, 퍼센트 농도는 용액 100 g에 녹아 있는 용질의 질량(g)이다. 디카페인 커피에서 카페인의 ppm 농도는 $\frac{0.01 \text{ g}}{500 \text{ g}} \times 10^6 \text{ ppm} = 20 \text{ ppm}$ 이고, 퍼센트 농도는 $\frac{0.01 \text{ g}}{500 \text{ g}} \times 100\% = 0.002\%$ 이다.

02 몰랄 농도

몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹인 용질의 양(mol)을 나타낸 농도이다. A(aq)에서 용액의 질량은 500 mL $\times$ 1.06 g/mL = 530 g이다. 용질 A의 질량을 x g이라고 하면 몰랄 농도는 $\frac{\frac{x}{120} \text{ mol}}{\frac{530-x}{1000} \text{ kg}} = 0.5 \text{ m}$ 이다. 따라서 $x=30$ 이다.

12 어는점 내림과 퍼센트 농도

✕ A(aq)의 퍼센트 농도는 $\frac{10 \text{ g}}{(250+10) \text{ g}} \times 100\% = \frac{50}{13}\%$ 이므로 $a=\frac{50}{13}$ 이다.
 ○ A(aq)의 몰랄 농도는 $\frac{10 \text{ g}}{\frac{60 \text{ g/mol}}{250} \text{ kg}} = \frac{2}{3} \text{ m}$ 이다.
 ○ 1 atm에서 A(aq)의 어는점 내림은 $1.86^{\circ}\text{C}/\text{m} \times \frac{2}{3} \text{ m} = 1.24^{\circ}\text{C}$ 이다.

13 끓는점 오름

포도당 수용액의 몰랄 농도는 $\frac{18 \text{ g}}{\frac{180 \text{ g/mol}}{500} \text{ kg}} = 0.2 \text{ m}$ 이다. 포도당 수용액의 끓는점 오름은 $a^{\circ}\text{C}/\text{m} \times 0.2 \text{ m} = 0.2a^{\circ}\text{C}$ 이므로 끓는점은 $(100+0.2a)^{\circ}\text{C}$ 이다. 따라서 $x=100+0.2a$ 이다.

16 삼투압

25°C에서 a M $A(aq)$ 의 삼투압은 P atm이고, b M $B(aq)$ 의 삼투압은 $2P$ atm이다. 삼투압은 용질의 종류와 무관하며 온도가 일정할 때 몰 농도에 비례한다. 따라서 $\frac{b}{a} = \frac{2P \text{ atm}}{P \text{ atm}} = 2$ 이다.

02 생성 엔탈피

반응 $2SO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2SO_3(g)$ 의 반응 엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 생성 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 생성 엔탈피 합}) = 2 \times (a - 98.9) \text{ kJ} - 2a \text{ kJ} = -197.8 \text{ kJ}$ 이다. 따라서 $x = -197.8$ 이다.

03 결합 에너지

이 반응의 반응 엔탈피(ΔH)는 (반응물의 결합 에너지 총합) - (생성물의 결합 에너지 총합) = $(2 \times (C-F \text{ 결합 에너지}) + 2 \times (C-Cl \text{ 결합 에너지}) + (F-F \text{ 결합 에너지})) - (4 \times (C-F \text{ 결합 에너지}) + (Cl-Cl \text{ 결합 에너지})) = (2a + 2b + c - 4a - d) \text{ kJ} = (-2a + 2b + c - d) \text{ kJ} = x \text{ kJ}$ 이다. 따라서 $x = -2a + 2b + c - d$ 이다.

07 헤스 법칙과 생성 엔탈피

화학 반응이 일어나는 동안 반응물의 종류와 상태, 생성물의 종류와 상태가 같으면 반응 경로에 관계없이 반응 엔탈피의 총합은 일정하다. 이를 헤스 법칙이라고 한다.

✕. $NH_3(g)$ 의 생성 엔탈피는 $\frac{a}{2} \text{ kJ/mol}$ 이다.

○. 반응 $2H_2(g) + N_2(g) \longrightarrow N_2H_4(g)$ 의 반응 엔탈피 $\Delta H = b \text{ kJ}$ 이므로, $N_2H_4(g)$ 의 생성 엔탈피는 $b \text{ kJ/mol}$ 이다.

○. 헤스 법칙에 따라 $a = b + x$ 이므로 $x = a - b$ 이다.

08 결합 에너지

이 반응의 반응 엔탈피(ΔH)는 (반응물의 결합 에너지 총합) - (생성물의 결합 에너지 총합) = $2 \times (O-F \text{ 결합 에너지}) + (O-O \text{ 결합 에너지}) - (O=O \text{ 결합 에너지}) - (F-F \text{ 결합 에너지}) = (2a + 180 - 498 - 159) \text{ kJ} = (2a - 477) \text{ kJ} = x \text{ kJ}$ 이다. 따라서 $x = 2a - 477$ 이다.

01 화학 평형 상태

반응 계수비가 $A(g) : B(g) : C(g) = 1 : 1 : 2$ 이므로 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 각각 1 mol씩 반응하면 $C(g)$ 가 2 mol 생성된다.

○. 평형 상태에서 $C(g)$ 의 양이 4 mol이므로 반응한 $A(g)$ 의 양은 2 mol이다. 따라서 (가)에서 넣어 준 $A(g)$ 의 양은 3 mol이다.

✕. 평형 상태에서 $[A] = 1 \text{ M}$, $[B] = 0.5 \text{ M}$, $[C] = 4 \text{ M}$ 이므로

$$K = \frac{[C]^2}{[A][B]} = \frac{4^2}{1 \times 0.5} = 32 \text{이다.}$$

○. 반응물의 반응 계수 합과 생성물의 반응 계수가 같으므로 반응이 진행되어도 전체 기체의 양(mol)은 변하지 않는다. 온도와 부피가 일정하므로 전체 기체의 압력은 전체 기체의 양(mol)에 비례한다. 따라서 (나)에서 전체 기체의 압력은 반응 전과 같은 P atm이다.

09 화학 평형 상태

평형 상태에 도달할 때까지 감소한 $[A] = [B] = 0.2 \text{ M}$, 증가한 $[C] = 0.4 \text{ M}$ 이므로 반응 몰비가 $A(g) : B(g) : C(g) = 1 : b : c = 1 : 1 : 2$ 이다.

✕. $t \text{ min}$ 일 때 화학 평형 상태에 도달하였고, 화학 평형 상태는 정반응과 역반응이 같은 속도로 일어나 반응물과 생성물의 농도 변화가 없는 상태이다. 하지만 정반응과 역반응은 계속해서 일어나고 있는 동적 평형 상태이다.

○. $b = 1$, $c = 2$ 이므로 $c = 2b$ 이다.

$$\text{○. } K = \frac{[C]^2}{[A][B]} = \frac{0.4^2}{0.2 \times 0.1} = 8 \text{이다.}$$

13 평형 상수와 반응 지수

$$\text{✕. } K = \frac{[C]}{[A][B]} = \frac{\frac{6}{2}}{\frac{4}{2} \times \frac{3}{2}} = 1 \text{이다.}$$

○. 온도가 일정하면 평형 상수(K)는 같으므로 $\frac{6}{3 \times x} = 1$ 이며, $x = 2$ 이다.

$$\text{✕. } \text{꼭지를 열면 반응 지수 } Q = \frac{\frac{12}{3}}{\frac{7}{3} \times \frac{5}{3}} = \frac{36}{35} > K \text{이므로 역반}$$

응 쪽으로 평형이 이동한다.

14 화학 평형 이동

(가)에서 전체 기체의 양(mol)이 갑자기 증가하였으므로 기체가 추가되었음을 알 수 있고, 시간이 지나면서 전체 기체의 양(mol)이 감소하는 방향(정반응)으로 평형이 이동하였으므로 (가)에서 추가된 물질은 $A(g)$ 임을 알 수 있다. (나)에서도 전체 기체의 양(mol)이 감소하는 방향(정반응)으로 평형이 이동하였는데, 전체 기체의 양(mol)이 (가)에서와 같이 갑자기 증가하지 않고 서서히 감소하였으므로 온도를 변화시켰음을 알 수 있으며, 정반응이 발열 반응이므로 (나)에서는 온도를 낮추었음을 알 수 있다.

15 반응 지수와 반응의 진행 방향

반응 지수 $Q = \frac{[B]^2}{[A]}$ 이고, 온도가 일정할 때 평형 상수(K)는 일

정하며, 변화를 주기 전까지 $\frac{Q}{K}$ 가 계속 감소하므로 역반응이 우

세하게 진행된다.

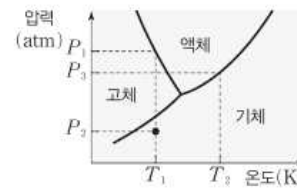
○. t_1 일 때 $Q > K$ 이므로 역반응 속도가 정반응 속도보다 빠르다.

✕. t_2 일 때 Q 가 갑자기 증가하였으므로 생성물인 $B(g)$ 가 추가되었다.

✕. 온도가 일정하므로 K 는 t_1 일 때와 t_2 일 때가 같다.

18 용해 곡선의 기울기가 음인 물질의 상평형 그림

$T_1 \text{ K}$, $P_1 \text{ atm}$ 은 용해 곡선 위의 지점, $T_2 \text{ K}$, $P_3 \text{ atm}$ 은 증기압력 곡선 위의 지점이고, $P_1 > P_3$ 이며, $T_1 \text{ K}$, $P_2 \text{ atm}$ 에서 X의 안정한 상이 기체이므로 이를 X의 상평형 그림에 나타내면 다음과 같다.



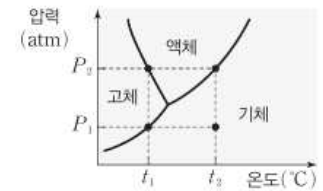
○. $T_1 \text{ K}$ 는 삼중점보다 온도가 낮고, $T_2 \text{ K}$ 는 삼중점보다 온도가 높으므로 $T_2 > T_1$ 이다.

○. $P_2 \text{ atm}$ 은 삼중점보다 압력이 낮고, $P_3 \text{ atm}$ 은 삼중점보다 압력이 높으므로 $P_3 > P_2$ 이다.

○. $T_1 \text{ K}$, $P_3 \text{ atm}$ 은 삼중점보다 온도가 낮고, 압력은 삼중점보다 높고, $P_1 \text{ atm}$ 보다는 낮은 지점이므로 X의 안정한 상은 고체이다.

19 용해 곡선의 기울기가 음인 물질의 상평형 그림

용해 곡선의 기울기가 음(-)이면 $t_1^\circ\text{C}$ 에서 2가지 상이 평형을 이루는 지점이 두 군데가 되기 위해서는 각각의 지점은 승화 곡선 위의 지점과 용해 곡선 위의 지점이어야 한다. 이 경우 삼중점의 온도는 $t_1^\circ\text{C}$ 보다 높다. 용해 곡선의 기울기가 양(+)이면 특정 온도($t_1^\circ\text{C}$)에서 2가지 상이 평형을 이루는 지점이 두 군데가 되기 위해서는 각각의 지점은 증기 압력 곡선 위의 지점과 용해 곡선 위의 지점이어야 한다. 이 경우에는 삼중점의 온도가 $t_1^\circ\text{C}$ 보다 낮다. X의 삼중점 온도는 $t_1^\circ\text{C}$ 보다 높으므로 X의 용해 곡선의 기울기는 음(-)이고 X의 상평형 그림은 다음과 같다.



○. $t_1^\circ\text{C}$, $P_1 \text{ atm}$ 은 승화 곡선 위의 지점이고, $t_1^\circ\text{C}$, $P_2 \text{ atm}$ 은 용해 곡선 위의 지점이다. 따라서 $P_2 > P_1$ 이다.

✕. X의 삼중점 압력은 $P_1 \text{ atm}$ 보다 높고, $P_2 \text{ atm}$ 보다 낮다.

○. $t_2^\circ\text{C}$ 는 삼중점 온도보다 높고, $P_1 \text{ atm}$ 은 삼중점 압력보다 낮으므로 $t_2^\circ\text{C}$, $P_1 \text{ atm}$ 에서 X의 안정한 상은 기체이다.

01 산의 세기

○. $HX(aq)$ 과 $HY(aq)$ 에서 공통으로 들어 있는 O 은 H_3O^+ 에 해당한다.

○. $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 는 $HY(aq) > HX(aq)$ 이므로 pH는 $HX(aq) > HY(aq)$ 이다.

✕. 농도가 $a \text{ M}$ 로 같은데 $HY(aq)$ 에서 이온화 반응이 많이 일어났으므로 산의 세기는 $HY > HX$ 이다. 즉, 이온화 상수(K_a)는 $HY > HX$ 이다.

06 산의 세기

○. $1 \text{ M HA}(aq)$ 1 L에 들어 있는 A^- 의 양(mol)이 $1 \text{ M HB}(aq)$ 1 L에 들어 있는 B^- 의 양(mol)보다 많으므로 산의 세기는 $HA > HB$ 이다.

○. 산의 세기는 $HA > HB$ 이므로 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 는 $1 \text{ M HA}(aq) > 1 \text{ M HB}(aq)$ 이다. 따라서 pH는 $1 \text{ M HB}(aq) > 1 \text{ M HA}(aq)$ 이다.

○. $\text{NaB}(aq)$ 에서 B^- 은 약산인 HB의 짝염기이다. 따라서 B^- 은 수용액에서 염기로 작용하므로 $\text{NaB}(aq)$ 은 염기성이다.

01 1차 반응의 특징

✕. t 일 때 $[A]$ 는 초기 상태 $[A]$ 의 $\frac{1}{2}$ 배이므로 이 반응의 반감기는 t 이다.

○. 순간 반응 속도는 $[A]$ 에 비례하므로

$$\frac{t\text{일 때 } A(g)\text{의 순간 반응 속도}}{3t\text{일 때 } A(g)\text{의 순간 반응 속도}} = \frac{0.4}{0.1} = 4\text{이다.}$$

✕. $0 \sim 2t$ 동안 $[A]$ 의 감소량은 0.6 M 이고, $t \sim 2t$ 동안 $[A]$ 의 감소량은 0.2 M 이므로

$$\frac{t \sim 2t \text{ 동안 } A(g)\text{의 평균 반응 속도}}{0 \sim 2t \text{ 동안 } A(g)\text{의 평균 반응 속도}} = \frac{\frac{0.2 \text{ M}}{2t}}{\frac{0.6 \text{ M}}{2t}} = \frac{2}{3}\text{이다.}$$

16 활성화 에너지

$\Delta H > 0$ 인 흡열 반응에서 정반응의 활성화 에너지는 역반응의 활성화 에너지보다 크다.

○. 반응 엔탈피(ΔH)는 $(x-y) \text{ kJ}$ 이므로 $x-y=100$ 이다.

○. 정반응의 활성화 에너지는 역반응의 활성화 에너지보다 100 kJ/mol 만큼 크다.

○. 정반응의 활성화 에너지와 역반응의 활성화 에너지를 각각 E_a , E_a' 이라고 하면 $E_a - E_a' = 100 \text{ kJ/mol}$, $E_a + E_a' = 280 \text{ kJ/mol}$ 에서 $E_a = 190 \text{ kJ/mol}$, $E_a' = 90 \text{ kJ/mol}$ 이다.

04 반응 속도에 영향을 미치는 요인

$A(g)$ 의 초기 농도는 $\text{II} > \text{I}$ 이고 초기 반응 속도는 $\text{II} = \text{I}$ 이므로

㉠은 ㉡보다 반응 속도를 느리게 만드는 요인이다. $A(g)$ 의 초기 농도는 $\text{IV} = \text{I}$ 이고 초기 반응 속도는 $\text{IV} > \text{I}$ 이므로 ㉢은 ㉡보다 반응 속도를 빠르게 만드는 요인이다. 따라서 ㉠은 없음, ㉠은 부촉매, ㉢은 정촉매이다.

✕. ㉢은 없음이다.

✕. $A(g)$ 의 초기 농도가 같은 I 과 III 중 부촉매를 넣은 III 이 촉매를 넣지 않은 I 보다 초기 반응 속도가 느리므로 $x < 1$ 이다.

○. 반응의 활성화 에너지는 부촉매를 넣은 III 에서 정촉매를 넣은 IV 에서보다 크다.

02 촉매와 반응 속도

정촉매는 반응 속도를 증가시키고, 부촉매는 반응 속도를 감소시킨다.

○. 반응물의 엔탈피보다 생성물의 엔탈피가 작으므로 $\Delta H < 0$ 인 발열 반응이다.

✕. 촉매를 넣지 않은 (가)에 비해 촉매를 넣은 (나)에서 반응 속도가 증가하였으므로 $X(s)$ 는 정촉매이다.

✕. $X(s)$ 는 정촉매로, $X(s)$ 를 넣었을 때가 넣지 않았을 때보다 활성화 에너지가 작으므로 활성화 에너지가 큰 ㉠이 (가)이고, 활성화 에너지가 작은 ㉡이 (나)이다.

03 온도와 반응 속도

A 에 대한 1차 반응이므로 온도가 일정하면 반감기는 일정하다.

○. (가)에서 $2t$ 일 때 $A(g)$ 의 양(mol)은 초기 상태 $A(g)$ 의 양(mol)의 $\frac{1}{2}$ 배이므로 $A(g)$ 의 반감기는 $2t$ 이다. (나)에서 $4t$ 일

때 $A(g)$ 의 양(mol)은 $2t$ 일 때 $A(g)$ 의 양(mol)의 $\frac{1}{4}$ 배로,

$2t \sim 4t$ 의 $2t$ 동안 반감기가 2번 지난 것이므로 $A(g)$ 의 반감기는 t 이다. 반감기는 $T_2 \text{ K}$ 에서 $T_1 \text{ K}$ 에서보다 짧으므로 $T_2 > T_1$ 이다.

✕. $2t$ 일 때 (가)와 (나)에서 $[A]$ 는 같지만, 온도가 달라서 반응 속도 상수가 다르므로 $A(g)$ 의 순간 반응 속도는 (가)와 (나)에서 같지 않다. $A(g)$ 의 반감기는 $T_2 \text{ K}$ 에서 $T_1 \text{ K}$ 에서보다 짧으므로 반응 속도 상수는 $T_2 \text{ K}$ 에서 $T_1 \text{ K}$ 에서보다 크다. 따라서 $2t$ 일 때 순간 반응 속도는 (나)에서 (가)에서보다 빠르다.

○. (가)에서 $4t$ 일 때는 초기 상태부터 반감기가 2번 지난 시점므로, 반응한 $A(g)$ 의 양이 $\frac{3a}{4} \text{ mol}$ 이므로 생성된 $B(g)$ 의 양은 $\frac{3a}{2} \text{ mol}$ 이다. (나)에서 초기 상태 $A(g)$ 의 양은 $2t$ 일 때 $A(g)$

의 양의 4배로 $2a \text{ mol}$ 이며, $4t$ 일 때 반응한 $A(g)$ 의 양은 $\frac{15a}{8} \text{ mol}$ 이므로 생성된 $B(g)$ 의 양은 $\frac{15a}{4} \text{ mol}$ 이다. 따라서 $4t$

$$\frac{\frac{15a}{4}}{\frac{3a}{2}} = \frac{15a}{4} \times \frac{2}{3a} = \frac{5}{2}\text{배}$$

일 때 $B(g)$ 의 양(mol)은 (나)에서 (가)에서의

이다.

12. 가. 일정한 온도에서 증기 압력이 클수록 증발이 잘 되는 것이다. 따라서 40°C 에서 증기 압력이 가장 큰 A가 증발이 가장 잘된다.

나. 같은 온도에서 분자 간 인력이 작을수록 증기 압력이 크다. 따라서 분자 간 힘은 $A < B < C$ 이다.

다. 액체의 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 각 물질의 기준 끓는점에서 증기 압력은 760 mmHg 으로 모두 같다.

12. 가. 수는 기둥의 양쪽 높이가 같으므로 두 수용액의 증기 압력, 몰랄 농도는 같다.

나. 5% 요소 수용액 50 g 에 녹아 있는 요소의 질량은 2.5 g 이고 물의 질량은 47.5 g 이므로, 요소 수용액의 몰랄 농도는 $\frac{2.5 \text{ g}}{47.5 \text{ g}} \approx 0.053$ 이다.

다. 요소 수용액보다 포도당 수용액의 전체 질량이 작으므로 두 수용액에 각각 25 g 의 물을 더 넣으면 상대적으로 포도당 수용액에 들어 있는 물 분자의 몰 분율이 더 증가한다.

09. 가. $\text{H}_2\text{O}(l)$ 1몰이 생성되는 반응의 반응엔탈피는 -285.8 kJ 이다.

나. H_2 2g은 1몰이므로 완전 연소하여 $\text{H}_2\text{O}(g)$ 를 생성하면 241.8 kJ 의 열을 방출한다.

다. 첫 번째 화학 반응식에서 두 번째 화학 반응식을 빼면 $2\text{H}_2\text{O}(g) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$, $\Delta H = -88.0 \text{ kJ}$ 이다. 따라서 $\text{H}_2\text{O}(g)$ 1몰의 엔탈피는 $\text{H}_2\text{O}(l)$ 보다 44.0 kJ 만큼 더 크다.

10. **모범 답안** 반응엔탈피(ΔH) = 반응물의 결합 에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 = $(b + 4c + e) - (a + 5c + d) = (b + e) - (a + c + d)$ 이다.

08. (가) 수소(H_2) 기체의 농도가 갑자기 진해졌으므로 H_2 를 첨가한 것이다.

(나) 생성물인 암모니아(NH_3) 기체의 농도는 서서히 떨어지고, 반응물인 질소(N_2) 기체와 수소(H_2) 기체의 농도는 서서히 진해지는 것으로 보아 온도를 높인 경우이다.

모범 답안 (가) 수소(H_2) 기체를 첨가하였다.

(나) 온도를 높였다.

06. 가. 물은 압력이 높을수록 어는점이 낮아지므로, 물의 융해 곡선은 음의 값을 나타낸다.

나. 물의 끓는점은 증기 압력 곡선으로 확인할 수 있고, 압력에 따라 달라진다.

다. 0.006 기압 이하에서 얼음의 온도를 높이면 액체 상태를 거치지 않고 수증기로 승화한다.

07. 가. HA는 하이드로늄 이온(H_3O^+)이 7개, HA가 1개이며, HB는 H_3O^+ 이 1개, HB가 7개이다. 따라서 HA가 HB보다 산의 세기가 강하다.

나. 산의 세기는 $\text{HA} > \text{HB}$ 이므로, 이온화 상수는 HA가 더 크다.

다. HA가 HB보다 강한 산이므로, 그 짝염기인 A^- 은 B^- 보다 약한 염기이다.

08. 가. 이 반응은 흡열 반응이므로 $\Delta H > 0$ 이다.

나. 다. 정반응의 활성화 에너지는 184 kJ , 역반응의 활성화 에너지는 174.6 kJ 로 정반응의 활성화 에너지가 역반응의 활성화 에너지보다 크다.

09. 가. 실험 2, 3에서 $[B]$ 가 일정할 때 $[A]$ 가 2배가 되면 초기 반응 속도는 4배가 되므로 A에 대한 2차 반응이다.

나. 반응 속도 상수는 농도에 영향을 받지 않고 온도에 따라 변하므로 실험 1, 2, 3에서 반응 속도 상수는 모두 같다.

다. 이 반응은 A에 대한 2차 반응, B에 대한 1차 반응이므로 반응 속도식은 $v = k[A]^2[B]$ 이다. A의 농도가 2배가 되면 반응 속도는 4배, B의 농도가 2배가 되면 반응 속도는 2배가 된다. 따라서 전체 반응 속도는 8배가 된다.

11. 가. 반감기가 60초로 일정하므로 이 반응은 A에 대한 1차 반응이며, 반응 속도식은 $v = k[A]$ 이다.

나. 이 반응은 A와 B가 1:2로 반응하므로 P점에서 A가 0.3 M 반응하여 B가 0.6 M 생성된다.

다. 이 반응은 A에 대한 1차 반응이므로 A의 초기 농도에 상관없이 반감기는 60초이다. 따라서 120초일 때는 반감기가 2회 지난 시간이므로 A의 농도는 0.3 M 이다.

12. 가. 반응물의 초기 농도가 진해져도 활성화 에너지(E_a)는 변하지 않는다.

나. 반응 속도 상수가 커져도 반응엔탈피(ΔH)는 변하지 않는다.

다. 반응엔탈피(ΔH)는 반응물의 결합 에너지 합에서 생성물의 결합 에너지 합을 뺀 값이다. 이 반응은 $\Delta H < 0$ 이므로 결합 에너지의 합은 생성물이 반응물보다 크다.

10. 가. H_2 에 대한 1차 반응, I_2 에 대한 1차 반응이므로 전체 반응 차수는 2차이며, 반응 속도식은 $v = k[\text{H}_2][\text{I}_2]$ 이다.

나. T_2 에서 초기 반응 속도가 더 빠르므로 반응 속도 상수는 T_2 일 때가 T_1 일 때보다 크다.

다. T_1 에서 반응 속도 상수(k)는 $4.3 \times 10^{-7} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 이다. 따라서 $[\text{H}_2]$ 가 0.2 M , $[\text{I}_2]$ 가 0.1 M 일 때 T_1 에서의 초기 반응 속도는 다음과 같다.

$$v = k[\text{H}_2][\text{I}_2] = (4.3 \times 10^{-7} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}) \times 0.2 \text{ M} \times 0.1 \text{ M} = 8.6 \times 10^{-9} \text{ M/s}$$

11. 가. T_1 일 때 반감기는 10초, T_2 일 때 반감기는 5초이다. T_2 일 때가 T_1 일 때보다 반감기가 짧으므로 온도는 $T_1 < T_2$ 이다.

나. T_1 과 T_2 에서 모두 초기 농도에 상관없이 반응물의 농도가 절반이 되는 데 걸리는 시간이 일정하므로 A에 대한 1차 반응이다.

다. 30초에서 T_1 일 때는 반감기가 3회 지났으므로 A의 농도는 $0.4 \text{ M} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3$ 이고, T_2 일 때는 반감기가 6회 지났으므로 $0.4 \text{ M} \times \left(\frac{1}{2}\right)^6$ 이다. 따라서 30초에서 A의 농도는 T_1 일 때가 T_2 일 때의 8배이다.

12. 가. 초기 반응 속도는 온도가 높을수록, 탄산 칼슘의 표면적이 클수록 빠르다. 따라서 초기 반응 속도는 실험 3에서 가장 빠르다.

나. 충분한 양의 탄산 칼슘과 반응하는 염산의 부피는 실험 2가 가장 작으므로 발생한 기체의 총 양은 실험 2에서 가장 작다.

다. 온도가 반응 속도에 미치는 영향을 알려면 온도 이외의 반응 조건이 모두 같아야 한다. 실험 1, 3은 탄산 칼슘의 상태가 다르므로 온도가 반응 속도에 미치는 영향을 알 수 없다.